

基于天牛须改进粒子群算法的平面度误差评定研究

刘 超¹, 王 宸^{1,2}, 钟毓宁¹

(1. 湖北汽车工业学院, 湖北 十堰 442002;

2. 上海市智能制造与机器人重点实验室, 上海 200072)

摘要: 基于天牛须改进粒子群算法(BAS-PSO)对平面度误差进行了评定研究。首先,建立基于最小区域的平面度误差评定的数学模型,并将目标函数转化为非线性最优化问题;接着,在粒子群算法(PSO)的基础上,引入局部搜索能力较强的天牛须算法(BAS),加速全局搜索和局部搜索的并行计算,避免算法早熟收敛并陷入局部最优,提高平面度误差评定的精度和效率;最后,通过 Rosenbrock 和 Schaffer 测试函数,验证 BAS-PSO 的有效性,采用 BAS-PSO 对目标函数进行求解。实验结果表明该算法相对于 BAS 和 PSO 均取得较好的寻优效果。将该算法应用到平面度误差实例测量中,得出平面度公差值为 0.006 15 mm;相比最小二乘法(LSM)、遗传算法(GA)、BAS 和 PSO 算法,公差值分别减少了 0.002 3 mm, 0.001 27 mm, 0.000 58 mm, 0.000 37 mm;验证了该算法的可行性及优越性。

关键词: 计量学; 平面度误差; 天牛须搜索; 粒子群算法; 误差评定

中图分类号: TB92

文献标识码: A

文章编号: 1000-1158(2021)02-0009-07

A Particle Swarm Optimization Algorithm Based on Beetle Antennae Search for Flatness Error Evaluation

LIU Chao¹, WANG Chen^{1,2}, ZHONG Yu-ning¹

(1. Hubei University of Automotive Technology, Shiyan, Hubei 442002, China;

2. Shanghai Key Laboratory of Intelligent Manufacturing and Robotics, Shanghai 200072, China)

Abstract: A particle swarm optimization algorithm based on the beetle antennae search algorithm (BAS-PSO) is proposed to evaluate flatness errors. Firstly, a mathematical model for evaluating the flatness error based on the minimum region is established and the objective function is transformed into a nonlinear optimization problem. Secondly, on the basic of particle swarm optimization algorithm (PSO), the beetle antennae search algorithm (BAS) with strong global search ability is introduced. As a result, the parallel computation of global search and local search is sped up to avoid premature convergence and falling into local optimization, and the accuracy and efficiency of flatness error evaluation is improved. Finally, the effectiveness of BAS-PSO is experimented by Rosenbrock and Schaffer test functions, BAS-PSO is used to solve the objective function based on the evaluation mathematical model of flatness error of the minimum region, the experimental results show that the algorithm is better than BAS and PSO. The algorithm was applied to the sample measurement of flatness error, the tolerance value of flatness is 0.006 15 mm, the average tolerances of BAS-PSO are reduced 0.002 3 mm, 0.001 27 mm, 0.000 58 mm, and 0.003 7 mm compering with the least square method (LSM), genetic algorithm (GA), BAS, and PSO, which verified the feasibility and superiority of the algorithm.

Key words: metrology; flatness error; BAS; PSO algorithm; error evaluation

1 引 言

随着精密制造技术的不断发展,有效、准确地

评定平面度误差具有重要的现实意义。在相关的国际标准和国家标准中,评定平面度误差的方法主要有:最小区域法(minimum zone method, MZM)、最小二乘法(least square method, LSM)及

收稿日期: 2020-04-13; 修回日期: 2020-11-01

基金项目: 国家科技重大专项(2018ZX04027001); 教育部人文社科项目(20YJCZH150); 湖北省教育厅科学技术项目(Q20181801); 汽车动力传动与电子控制湖北省重点实验室基金(ZDK1201703); 湖北汽车工业学院博士基金(BK201905); 湖北汽车工业学院大学生创新项目(DC2019012)

智能优化算法等。MZM 评定平面度误差可以得到理想误差值,但是寻找最小区域相对耗时,不能满足现代工业测量的高效需求^[1],因而目前采用最小二乘原理的三坐标测量机(CMM)测量平面度时,不能满足最小区域条件,这使得测量的评定结果难以满足实际情况^[2],由于 CMM 成本的限制,CMM 获取的测量样本数量有限,费兰等^[3]采用空间插值方法,获取更准确的平面度误差估计。康岩辉等^[4]介绍了一种基于多角度旋转的全面形测量方法,该方法使用波前分离技术,得到相对较低的平面度的绝对误差值。随着群体智能优化算法的发展,各种新型算法不断涌现,改变以往算法复杂度较高且计算耗时等问题。

Chakraborti N 等^[5]提出了一种基于遗传算法(genetic algorithm, GA)的平面度误差求解算法,建立了完全满足最小区域条件的平面度评价数学模型,通过仿真计算和实验数据验证了该算法的有效性,表明该算法具有全局优化和快速收敛的特点。温秀兰等^[6]提出了基于实数编码的遗传算法平面度误差求解算法,通过三坐标测量机测量的实际数据进行验证,取得了更优效果。罗钧等^[7]提出将改进人工蜂群算法(modified artificial bee colony, MABC)用于平面度误差最小区域的评定,该算法在基本人工蜂群算法(artificial bee colony, ABC)模型的基础上引入两个牵引蜂和禁忌搜索策略。通过实验验证了该算法在优化效率、求解质量和稳定性上均优于 ABC 算法,但是该算法的后期的收敛速度慢。刘浩然^[8]等针对粒子群算法易陷入局部最优的问题,提出了基于雁群启示的扩展粒子群算法(an improved extended PSO algorithm based on geese flight, GeEPSO),该算法融合了所有粒子的个体极值信息,同时提高了种群多样性。毕立恒等^[9]基于分群粒子群算法(grouped particle swarm optimization algorithm, GPSO)对平面度误差进行了研究。在不增加粒子的数量和维度的情况下,使用两个粒子群分别进行全局搜索和局部搜索,实验结果验证该算法具有较强的优化能力,评定精度较高,但是粒子群算法(particle swarm optimization algorithm, PSO)的局部搜索能力相比于天牛须搜索算法(beetle antennae search algorithm, BAS)较弱,会使得 GPSO 算法的整体寻优效率降低。

针对上述问题,本文设计基于天牛须改进粒子群算法(particle swarm optimization algorithm based on beetle antennae search algorithm, BAS-PSO),按最小

包容区域法来建立平面度误差评定数学模型,PSO 算法用于全局搜索,BAS 算法用来局部寻优,提高了搜索效率,实例验证结果表明:本文算法具有较强的优化能力,评定精度较高。

2 空间平面度误差的数学建模

根据最小区域法对平面度误差的评定,本质上是找到两个理想的平行平面,这两个平面包含要测量的实际平面并且具有最短的距离,这是非线性最优化问题。

设平面上的测量点为 $P_{jk}(x, y, z)$, $j = 1, 2, \dots, m$; $k = 1, 2, \dots, n$, 其中 m, n 分别为 x 和 y 方向的分段数,由最小包容区域确定的公式(1)和各测点相对于最小包容平面的偏离量公式(2)^[10],得到平面度误差公式(3)。

$$z = ax + by + c \quad (1)$$

$$D_{jk} = z_{jk} - z'_{jk} = z_{jk} - ax_j - by_k - c \quad (2)$$

$$f = D_{\max} - D_{\min} = \frac{\max_{j,k}(z_{jk} - ax_j - by_k - c) - \min_{j,k}(z_{jk} - ax_j - by_k - c)}{(1 + a^2 + b^2)^{1/2}} \quad (3)$$

因为 $a, b = 1$ ^[10], 所以

$$f \cong \max_{j,k}(z_{jk} - ax_j - by_k) - \min_{j,k}(z_{jk} - ax_j - by_k) \quad (4)$$

故求解平面误差就转变为寻求 a, b 的值,使目标函数 f 为最小。所以适应度函数为

$$\text{fitness}(i) = 1/[0.001 + f(i)] \quad (5)$$

其中,

$$f(i) = \max_{j,k}(z_{jk} - a(i)x_j - b(i)y_k) - \min_{j,k}(z_{jk} - a(i)x_j - b(i)y_k) \quad (6)$$

根据函数性质,满足最小条件的平面度误差的适应度函数 fitness 是二维空间上的凸函数,并且具有唯一的全局极小值^[11]。本文根据平面度误差评定最小原则,设计 BAS-PSO 来求解目标函数的最优解。

3 求解算法

3.1 BAS-PSO 算法

BAS 是根据天牛觅食原理开发的算法。当天牛根据食物气味来寻找食物时,天牛有 2 只长触角,如果右边触角收到的气味强度高于左边,则往右搜索食物,反之亦然^[12~14]。该算法具有全局搜索速度

快、求解精度高等特点。

PSO 是一种模拟鸟群的捕食行为的优化算法,其特点是程序简单、易实现。通过记录每个位置的适应度来确定个体极值 p_{best} 和粒子群体的极值 g_{best} , 较快地找到全局最优解,并由此来调整自己的位置与速度^[15~17]。虽然 PSO 算法在局部搜索速度上更有优势,但是由于缺乏粒子速度的动态调节,算法运行到后期收敛速度较慢,求解精度不能达到要求,容易陷入局部最优。

本文 BAS-PSO 算法使用局部搜索能力较强的 BAS 算法,在算法前期快速逼近目标函数的适应度值,为粒子的速度和位置调节提供自主寻优的能力,从而快速得到全局最优解。目标函数的适应度值计算如下:

$$F_{left} = f(x_L)$$

(7)

$$F_{right} = f(x_R)$$

(8)

式中: $f(x_L)$ 和 $f(x_R)$ 分别为天牛左须、右须目标函数值。

适应度函数值越低则表明:实验所测平面度误差越低,故通过设计比较函数获取个体极值 p_{best} 和群体极值 g_{best} :

$$p_{best} = \min(F_{left}, F_{right})$$

(9)

$$g_{best} = \min[p_{best(1)}, p_{best(2)}, \dots, p_{best(i)}]$$

(10)

在每次循环后都进行个体极值和群体极值的及时更新。当个体极值或者群体极值确定时,PSO 的速度和位置也做相应的调整。

更新速度公式为

$$v_i(t+1) = v_i(t) + c_1 r_1 (p_{best(i)} - x_i(t)) + c_2 r_2 (g_{best} - x_i(t))$$

(11)

更新位置公式为

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1)$$

(12)

式中: $v_i(t)$ 和 $x_i(t)$ 分别为第 i 个粒子 t 时刻的速度和位置; c_1 和 c_2 是学习因子; r_1 和 r_2 是介于 $(0, 1)$ 之间的随机数。

这样利用 BAS 算法与 PSO 算法进行结合,可以充分发挥 PSO 的全局搜索能力,同时也能够发挥 BAS 算法的局部搜索能力,使得两种寻优算法在优势上进行互补,可以大大提升算法的搜索性能。

3.2 算法步骤与流程

具体步骤如下:

Step1:初始化各项参数,包括:种群大小 np ,初始步长 $step$,学习因子 c_1 、 c_2 ,最大和最小惯性权重 ω_{max} 、 ω_{min} ,最大和最小速度 V_{max} 、 V_{min} ,最优值条件 d_{max} 、 d_{min} ,迭代次数 n ,在 $(0, 1)$ 之间来保证粒子群的

随机性所设置的随机数 r_1 、 r_2 ,随机初始解 x_0 。

Step2:计算天牛左须坐标为

$$x_L = X + d_0 \cdot dir/2$$

(13)

计算天牛右须坐标为

$$x_R = x - d_0 \cdot dir/2$$

(14)

其中 $dir = rand(0, 1)$ 为 $(0, 1)$ 之间的随机数。

Step3:通过式 (7) 和式 (8) 计算须的气味强度 (即函数适应度值)。

Step4:通过式 (9) 和式 (10) 获取个体极值和群体极值 g_{best} 。

Step5:判断是否达到迭代最优值条件,若是则终止,否则进入 Step6。

Step6:通过式 (11) 和式 (12) 更新群体的速度和位置,主导粒子向全局最优靠近。

Step7:判断是否达到最大迭代次数,若不满足,则转向 Step2,否则跳出循环,输出最优解。

函数流程图如下:

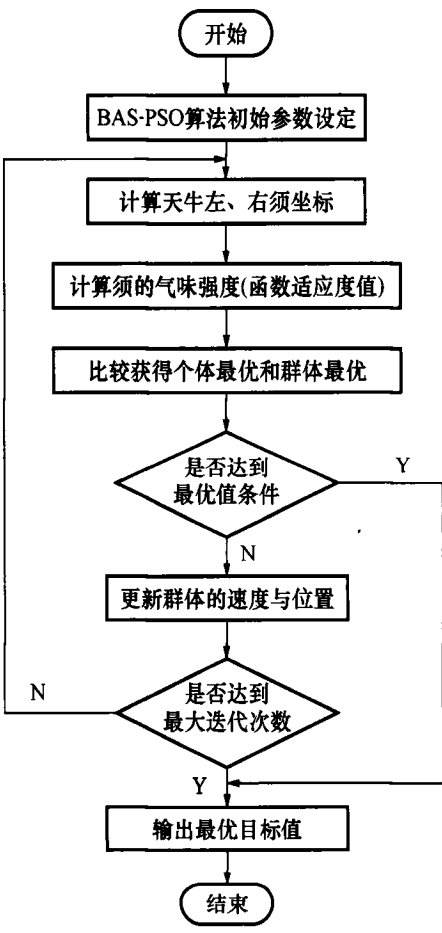


图 1 算法流程图
Fig. 1 The flow chart of BAS-PSO

4 实验验证

4.1 性能测试

为了验证 BAS-PSO 算法的有效性,本文中选用

二维 Rosenbrock 和二维 Schaffer 作为测试函数。

二维 Rosenbrock 函数性质如下：

$$f_1(x) = 100(x_1^2 - x_2^2)^2 + (x_1 - 1)^2,$$
$$-10 \leq x_i \leq 10$$

(15)

最优解为 $f_1(1,1) = 0$ 。

二维 Schaffer 函数性质如下：

$$f_2(x) = 0.5 + \frac{(\sin \sqrt{x_1^2 + x_2^2})^2 - 0.5}{(1 + 0.001(x_1^2 + x_2^2))^2},$$
$$-100 \leq x_i \leq 100$$

(16)

最优解为 $f_2(0,0) = 0$ 。

$f_1(x)$ 是一个用来测试最优化算法性能的非凸函数,它有一个全局极小点,但它却是病态的,由于函数极小值点附近有一条弯曲而狭长的山谷,使得全局极小值点附近函数值更新极为缓慢,很难找到全局极小值,因此一般用它来评价算法的搜索性能; $f_2(x)$ 是二维的复杂函数,具有无数个极小值点,由于该函数具有强烈震荡的性态,优化过程中极易停滞在这些局部极值点处,故很难找到全局最优值。

选择这 2 个函数作为测试函数,一是因为它们和平面度误差函数一样都有 2 个待优化的函数变量;二是它们都很难找到全局最优值,而且一旦陷入局部最优就很难跳出。故采用以上 2 个测试函数可以很好地衡量 BAS-PSO 算法的综合性能。

BAS-PSO 算法部分参数设置如表 1 所示,该算法使用 matlab2019a 进行编程,运行于内存为 8 G, CPU 为 3.20 GHz 双核,操作系统为 Windows10 的高性能计算机。对以上 2 个测试函数,分别使用 BAS-PSO, BAS 和 PSO 进行 25 次实验,得到测试函数结

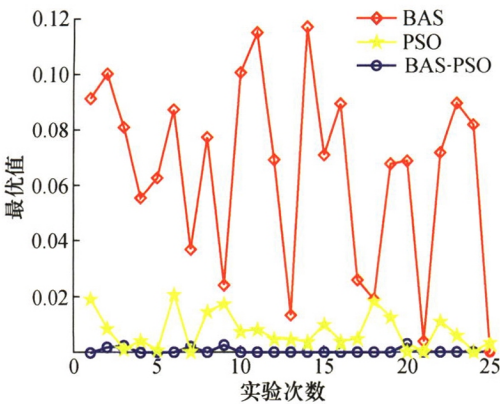


图 2 Rosenbrock 函数测试结果

Fig. 2 The test result of Rosenbrock function

果如图 2 和图 3 所示;迭代次数设置为 50,得到各算法对测试函数的迭代图形如图 4 和图 5 所示。

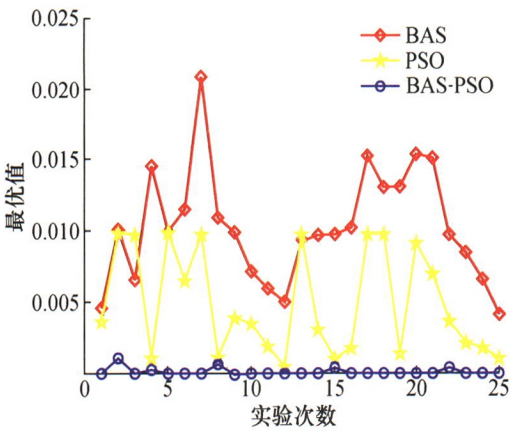


图 3 Schaffer 函数测试结果

Fig. 3 The test result of Schaffer function

表 1 算法参数设置表

Tab. 1 Parameter value

np	n	step	d_{max}	d_{min}	c_1	c_2	ω_{max}	ω_{min}	V_{max}	V_{min}
50	50	10	0.000 1	-0.000 1	1.2	1.2	0.5	0.5	1	-1

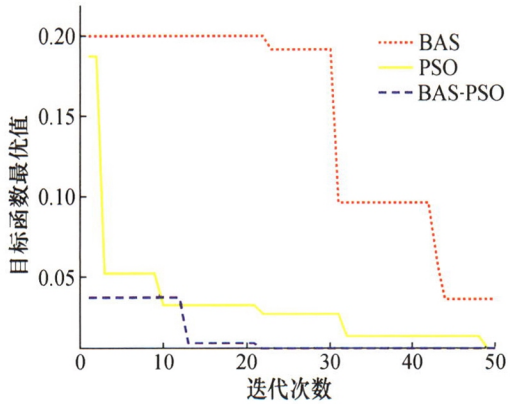


图 4 Rosenbrock 函数迭代结果

Fig. 4 The iteration result of Rosenbrock function

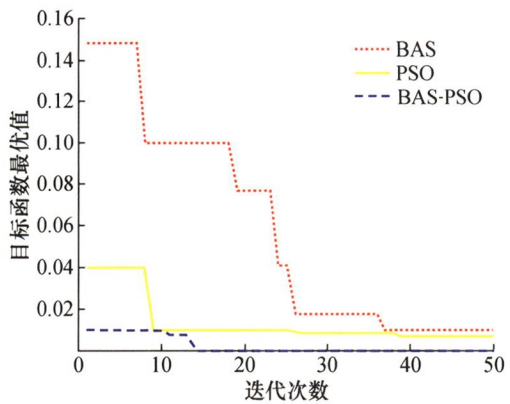


图 5 Schaffer 函数迭代结果

Fig. 5 The iteration result of Schaffer function

从图 2 和图 3 的性能测试结果可以得出, BAS-

PSO 相对 BAS 和 PSO 算法精度更高、稳定性更好。从图 4 和图 5 的函数迭代结果可以看出,BAS-PSO 算法的迭代速度更快,迭代结果更逼近测试函数的最优解值,并且数据波动性比较小。综上所述,BAS-PSO 相比 BAS 和 PSO 算法性能更优。

4.2 误差评定实例
采用意大利 COORD3 公司的 ARES7 三坐标测量仪对一块规格为 400 mm × 400 mm 的一级平板进行测试,采集的受测点为 50 个,其采样点坐标 X 、 Y 、 Z 数据如表 2 所示。

表 2 测量数据
Tab.2 Test data of sampling point mm

采样点	X	Y	Z	采样点	X	Y	Z
1	0.787 6	4.801 4	10.552 7	26	10.642 8	5.273 9	0.343 1
2	12.873	0.401 7	0.198 8	27	8.003 4	8.670 9	3.254 0
3	0.924 6	0.625 2	3.461 4	28	13.246 1	1.174 8	-2.642 3
4	0.155 6	13.347 8	0.489 8	29	3.594 2	7.001 1	5.513 2
5	0.136 3	0.268 5	-8.049 8	30	12.352 4	3.440 3	-4.511 8
6	9.195 4	0.401 7	0.393 2	31	5.159 5	4.129 4	-5.330 1
7	16.458 6	0.869 9	0.934 2	32	0.426 4	1.482 5	2.515 9
8	0.416 6	0.865 6	-0.119 7	33	9.264 4	5.464 2	0.241 1
9	2.467 6	0.715 9	0.232 4	34	0.050 8	2.890 4	0.200 3
10	0.445 6	14.801 4	18.458 6	35	8.295 4	11.100 4	-0.638 3
11	4.557 6	0.831 4	9.084 7	36	10.726 4	7.364 3	3.892 7
12	0.837 6	0.581 4	0.869 9	37	7.392 3	0.503 7	-3.820 3
13	3.767 6	4.131 4	7.893 1	38	14.293 8	7.032 6	1.302 1
14	0.142 8	7.835 1	-0.400 2	39	10.010 3	10.304 6	5.454 0
15	18.458 6	0.869 9	0.934 2	40	1.362 1	0.341 4	-2.302 4
16	16.622 1	0.501 8	-0.136 3	41	9.432 4	8.165 6	4.491 4
17	5.375 9	1.191 1	-4.022 5	42	12.008 3	4.270 1	-0.801 8
18	0.003 4	3.142 3	3.651 8	43	1.478 6	8.170 2	3.243 2
19	5.915 5	0.119 7	15.038 1	44	0.692 5	3.381 6	7.476 1
20	0.264 4	0.254 8	-5.915 5	45	13.602 3	3.015 5	5.990 8
21	11.642 4	0.462 4	0.873 2	46	9.403 1	0.217 3	3.823 7
22	0.038 1	0.804 9	-0.430 0	47	6.563 9	5.873 1	0.013 2
23	9.542 9	13.195 4	0.837 2	48	2.124 1	0.781 1	-1.937 2
24	0.928 2	11.928 2	-0.872 4	49	12.407 1	4.816 4	0.417 3
25	2.757 4	7.452 8	9.883 2	50	5.003 1	1.381 6	-3.732 9

对表 2 采样点数据,分别使用 LSM、GA、BAS、PSO 和 BAS-PSO 算法进行平面度测量并对比分析如图 6,各算法的耗时如图 7 所示。
根据国家计量检定规程^[10],一级平板要求最大公差为 0.009 mm,由图 6 的测量结果可知,本文

的各算法都满足最大公差的要求,但是 BAS-PSO 算法的测量精度最高,为 0.006 15 mm,相对 LSM、GA、BAS、PSO 算法测量的平面度公差值分别减少了 0.002 3 mm,0.001 27 mm,0.000 58 mm,0.000 37 mm,可知 BAS-PSO 精度优于其他算法。

从图 7 中各算法的耗时图可以看出 BAS-PSO 算法的求解用时最少,因此其求解速度较高。

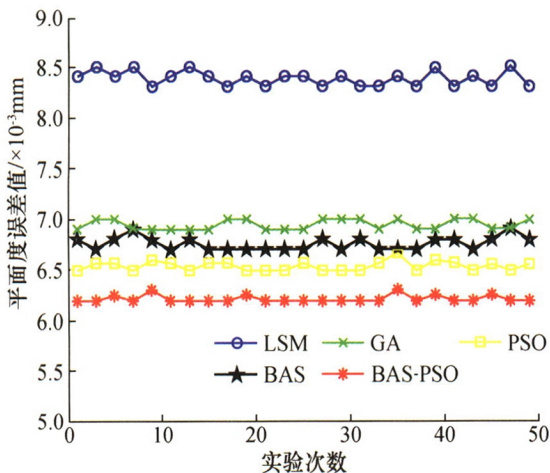


图 6 测量平面度误差对比
Fig. 6 Comparison of flatness error

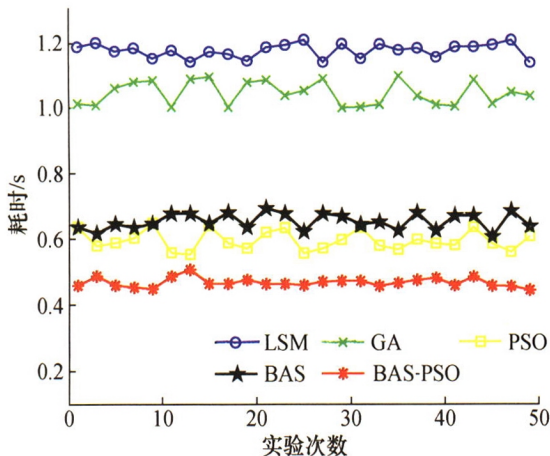


图 7 各算法耗时比较
Fig. 7 Time comparison of each algorithm

5 结 论

为了准确快速评定平面度误差,本文提出了 BAS-PSO 算法,对平面度误差进行了评定研究。利用 Rosenbrock 和 Schaffer 测试函数,验证了 BAS-PSO 算法的有效性,采用 BAS-PSO 算法对目标函数进行求解,结果显示该算法相对于 BAS 和 PSO 算法更具有较好的寻优效果。最后,将 BAS-PSO 算法应用到平面度误差实例测量中,得出了平面度公差值为 0.006 15 mm,与国家规定的一级平板最大公差值的差值为 0.002 85 mm,相比 LSM、GA、BAS 和 PSO,公差值分别减少了 0.002 3 mm,0.001 27 mm,0.000 85 mm,0.000 37 mm,相对比其他算法,BAS-PSO 算法计算的平面度误差值与国家规定的一级平板最大公差值的差值最大并且耗时较少,

验证了该算法的可行性及优越性。为平面度误差评定提供了一种新的参考方法。

[参 考 文 献]

[1] 刘永超,陈明. 形位误差的进化算法 [J]. 计量学报, 2001, 22(1): 18-22.
Liu Y C, Chen M. An evolutionary algorithm for shape and position errors [J]. *Acta Metrologica Sinica*, 2001, 22(1): 18-22.

[2] 黄富贵,崔长彩. 评定直线度误差的最小二乘法与最小包容区域法精度之比较 [J]. 光学精密工程, 2007, 15(6): 889-893.
Huang F G, Cui C C. Comparison of the accuracy of the least square method and the method of the least inclusion region [J]. *Optical precision engineering*, 2007, 15(6): 889-893.

[3] 费兰,杜世昌. 面向零件平面度误差估计的空间泛克里金插值建模 [J]. 机械工程学报, 2014, 50(15): 127-135.
Fei L, Du S C. Spatial pan-kriging interpolation modeling for part planeness error estimation [J]. *Journal of mechanical engineering*, 2014, 50(15): 127-135.

[4] 康岩辉,王冰鹤,崔京远,等. 基于多角度旋转的高精度平晶测量 [J]. 计量学报, 2017, 38(z1): 25-28.
Kang Y H, Wang B H, Cui J Y, et al. High precision flat crystal measurement based on multi Angle rotation [J]. *Acta Metrologica Sinica*, 2017, 38(z1): 25-28.

[5] Chakraborti N, Siva Kumar B, Satish Babu V, et al. Optimizing surface profiles during hot rolling: A genetic algorithms based multi-objective optimization [J]. *Computational Materials Science*, 2005, 37(1): 30-34.

[6] 温秀兰,宋爱国. 基于实数编码的改进遗传算法及在平面度误差评定中的应用 [J]. 计量学报, 2003, 24(2): 88-91.
Wen X L, Song A G. An improved genetic algorithm based on real number coding and its application in flatness error evaluation [J]. *Acta Metrologica Sinica*, 2003, 24(2): 88-91.

[7] 罗钧,王强,付丽. 改进蜂群算法在平面度误差评定中的应用 [J]. 光学精密工程, 2012, 20(2): 422-430.
Luo J, Wang Q, Fu L. Application of improved swarm algorithm in flatness error assessment [J]. *Optical precision engineering*, 2012, 20(2): 422-430.

[8] 刘浩然,崔静闯,卢泽丹,等. 一种改进的雁群扩展粒子群算法研究 [J]. 计量学报, 2019, 40(3): 498-504.

Liu H R, Cui J C, Lu Z D, *et al.* An improved extended particle swarm optimization algorithm based on goose swarm algorithm [J]. *Acta Metrologica Sinica*, 2019, 40(3):498 – 504.

[9] 毕立恒, 朱彦齐. 基于分群粒子群算法的平面度误差评定研究 [J]. 计量学报, 2019, 40(6): 980 – 985.

Bi L, H, Zhu Y, Q. Evaluation of flatness error based on particle swarm optimization [J]. *Acta Metrologica Sinica*, 2019, 40(6): 980 – 985.

[10] 王傲胜. 基于测量不确定度的平面度误差搜索范围研究 [J]. 计量学报, 2017, 38(2): 168 – 170.

Wang A S. Based on the uncertainty of measurement of planeness error search scope of research [J]. *Acta Metrologica Sinica*, 2017, 38(2): 168 – 170.

[11] Kanada T, Suzuki S. Evaluation of minimum zone flatness by means of nonlinear optimization techniques and its verification [J]. *Precision Engineering*, 1993, 15(2): 93 – 99.

[12] Jiang X Y, Li S. Beetle antennae search algorithm for optimization problems [J]. *Mathematical Problems in Engineering*, 2017, 24(10): 1712 – 1716.

[13] Wu Q, Lin H, Jin Y Z, *et al.* A new fallback beetle antenna search algorithm for path planning of mobile robot with collision-free capability [J]. *Soft Computing*, 2020, 24: 2369 – 2380.

[14] Pablo G T, Francisco L I, Carlos A. Long term optimization based on PSO of a grid-connected renewable energy hybrid system [J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2014, 39(21): 10805 – 10816.

[15] Yu X W, Zhan G C, Hong F Z, *et al.* An Optimized RBF Neural Network Based on Beetle Antennae Search Algorithm for Modeling the Static Friction in a Robotic Manipulator Joint [J]. *Applied Sciences*, 2020, 10(5): 332 – 338.

[16] 王跃灵, 旺玥, 王琪, 等. 基于自适应粒子群遗传算法的柔性关节机器人动力学参数辨识 [J]. 计量学报, 2020, 41(1): 60 – 66.

Wang Y L, Wang Y, Wang Q, *et al.* Dynamic parameter identification of flexible joint robot based on adaptive particle swarm optimization [J]. *Acta Metrologica Sinica*, 2020, 41(1): 60 – 66.

[17] Jorge I P, Bruno M, Niels E C, *et al.* Layout Optimization Process to Minimize the Cost of Energy of an Offshore Floating Hybrid Wind-Wave Farm [J]. *Processes*, 2020, 8(2): 78 – 82.



第一作者: 刘超 (1995-), 男, 湖北十堰人, 湖北汽车工业学院硕士研究生, 研究方向为智能制造与机器视觉。
Email: 201911038@huat.edu.cn